

# Gerçek Çevresel Veriler Kullanılarak Q-Learning Tabanlı Akıllı Sulama Sistemi

Zülal GÜNGÖR  
Mekatronik Mühendisliği  
Bursa Teknik Üniversitesi

## Özet

Bu çalışmada, Bursa iline ait 2020–2025 çevresel verileriyle günlük sulama kararı veren tablo tabanlı Q-Learning modeli geliştirilmiştir. Model; toprak nemi, yağış, sıcaklık, referans evapotranspirasyon ve mevsim bilgisini kullanarak 0, 3, 6 veya 9 mm sulama seçmektedir. Hiperparametreler 2024 verisiyle doğrulanmış, nihai model 2020-2024 döneminde eğitilmiş ve 2025 yılı üzerinde bağımsız olarak test edilmiştir. Q-Learning, 2025 testinde kabul edilebilir nem oranını %88,22 seviyesinde tutmuş ve su stresi görülen gün sayısını 27'ye düşürmüştür. Çalışma, fiziksel tarla uygulaması değil, gerçek çevresel verilere dayalı bir simülasyondur.

Anahtar Kelimeler: Akıllı sulama, Q-Learning, pekiştirmeli öğrenme, toprak nemi, evapotranspirasyon.

## I. Giriş

Sabit zamanlı sulama, yağış ve sıcaklık gibi günlük değişimleri yeterince dikkate almayabilir. Bunun sonucunda gereksiz sulama veya uzun süreli su stresi oluşabilir. Bu çalışmada sulama kararı, çevresel koşullara göre öğrenen Q-Learning modeliyle belirlenmiştir.

Geliştirilen yöntem; eşik tabanlı, sabit zamanlı ve sulama yapılmayan senaryolarla aynı 2025 test verisi üzerinde karşılaştırılmıştır.

## II. Materyal ve Yöntem

### A. Sistemin Genel Yapısı

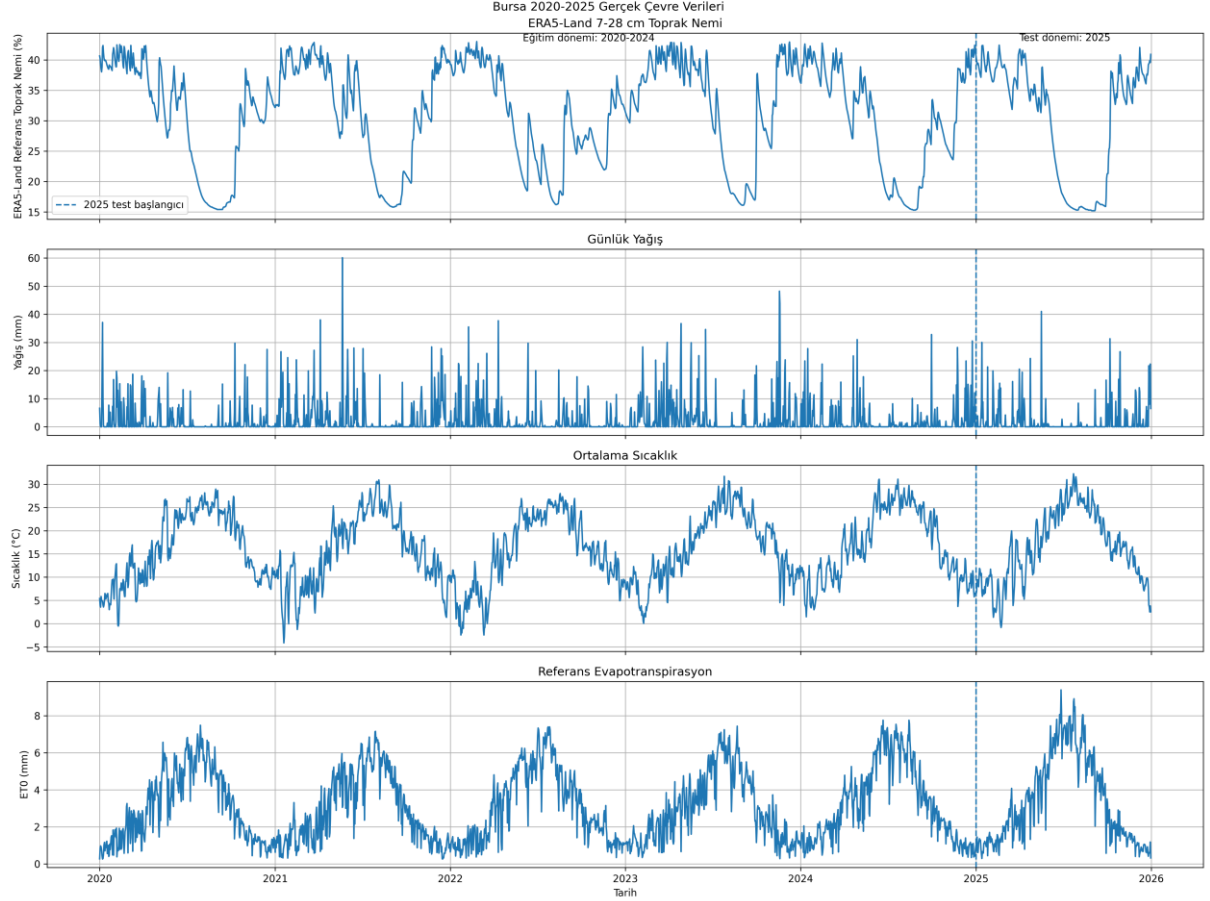
Geliştirilen sistemde Q-Learning ajanı, günlük toprak nemi, yağış, sıcaklık, ET0 ve mevsim bilgilerini gözlemlemektedir. Çevresel veriler ayrık sınıflara dönüştürüldükten sonra ajan 0, 3, 6 veya 9 mm sulama aksiyonlarından birini seçmektedir. Seçilen aksiyon su dengesi modeline uygulanmakta, yeni toprak nemi ve günlük ödül hesaplanmaktadır. Elde edilen sonuç kullanılarak Q-tablosu güncellenmekte ve işlem sonraki gün için tekrarlanmaktadır.

### B. Veri Kaynağı ve Veri Ayrımı

Günlük çevresel veriler, Bursa ili için Open-Meteo Historical Weather API üzerinden alınmıştır [1]. Open-Meteo, ERA5 ve ERA5-Land gibi yeniden analiz veri kaynaklarından yararlanmaktadır. ERA5-Land; sıcaklık, toprak sıcaklığı ve farklı derinliklerdeki toprak nemi gibi kara yüzeyi değişkenlerini içeren bir yeniden analiz veri setidir [2]. Toprak nemi, yağış, ortalama sıcaklık, ET0 ve mevsim bilgisi model durumuna eklenmiştir.

Tablo I. Veri dönemlerinin kullanım amaçları

| Aşama                      | Kullanılan Dönem | Gün  |
|----------------------------|------------------|------|
| Hiperparametre Eğitimi     | 2020–2023        | 1461 |
| Hiperparametre Doğrulaması | 2024             | 366  |
| Nihai Model Eğitimi        | 2020–2024        | 1827 |
| Bağımsız Model Testi       | 2025             | 365  |



Şekil 1. Bursa 2020-2025 çevresel verileri ve 2025 bağımsız test ayrımı.

### C. Durum ve Aksiyon Uzayı

Sürekli çevresel değişkenlerin doğrudan tablo tabanlı Q-Learning yönteminde kullanılması, durum sayısının aşırı büyümesine neden olabileceği için değişkenler belirli sınıflara ayrılmıştır.

Toprak nemi beş, yağış üç, sıcaklık üç, ET0 üç ve mevsim dört sınıfla temsil edilmiştir. Buna göre durum uzayındaki toplam ayrık durum sayısı  $5 \times 3 \times 3 \times 3 \times 4 = 540$  olarak hesaplanmıştır.

Ajanın seçebildiği sulama aksiyonları  $A = \{0, 3, 6, 9\}$  mm şekilde tanımlanmıştır. Burada 0 mm sulama yapılmamasını, 3 mm düşük, 6 mm orta ve 9 mm yüksek sulama miktarını temsil etmektedir. Toplam dört aksiyon bulunduğundan Q-tablosu  $5 \times 3 \times 3 \times 3 \times 4 \times 4$  boyutuna ve toplam 2160 Q değerine sahiptir.

### D. Ayrıklaştırma Sınırları

Ayrıklaştırma sınırları yalnızca 2020–2024 eğitim verileri kullanılarak belirlenmiştir. Böylece bağımsız test dönemine ait bilgilerin eğitim sürecine sızması önlenmiştir.

Tablo II. Eğitim verilerinden hesaplanan temel sınırlar

| Nem Sınırı |           |           |           | Sıcaklık Sınırı |             | ET0 Sınırı |             |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|-------------|------------|-------------|
| Çok kuru   | İdeal alt | İdeal üst | Çok ıslak | Düşük–orta      | Orta–yüksek | Düşük–orta | Orta–yüksek |
| 0,1739     | 0,2688    | 0,3796    | 0,4086    | 11,90 °C        | 20,75 °C    | 1,77 mm    | 3,95 mm     |

Toprak nemi; çok kuru, kuru, uygun, nemli ve çok ıslak olmak üzere beş sınıfta değerlendirilmiştir. Kullanılan sınırlar sabit ve genel tarımsal eşikler olarak kabul edilmemiş, çalışma bölgesine ait eğitim verilerinden hesaplanmıştır.

#### E. Toprak Su Dengesi

Sulama aksiyonu uygulandıktan sonra bir sonraki günün toprak nemi basitleştirilmiş bir kök bölgesi su dengesi modeliyle hesaplanmıştır:

$$\theta_{t+1} = \theta_t + \frac{P_{etkili} + I_{etkili} - ET_c}{Z_r} - D$$

Burada  $\theta_t$  mevcut toprak nemini,  $P_{etkili}$  etkili yağışı,  $I_{etkili}$  etkili sulamayı,  $ET_c$  bitki su tüketimini,  $Z_r$  kök bölgesi derinliğini ve  $D$  drenajı temsil etmektedir.

Modelde kullanılan temel parametreler Tablo III'te verilmiştir.

Tablo III. Su dengesi modeli parametreleri

| Parametre                     | Değer  |
|-------------------------------|--------|
| Kök bölgesi derinliği         | 280 mm |
| Yağış infiltrasyon verimi     | 0,75   |
| Sulama verimi                 | 0,85   |
| Bitki katsayısı               | 0,85   |
| Drenaj oranı                  | 0,35   |
| En yüksek etkili günlük yağış | 40 mm  |

Bitki su tüketimi, referans evapotranspirasyon ile bitki katsayısının çarpılmasıyla hesaplanmıştır. Bu hesaplama FAO-56 yaklaşımına dayanmaktadır [3].

$$ET_c = K_c \cdot ET_0$$

Kullanılan su dengesi, gerçek bir tarla sistemindeki bütün fiziksel, biyolojik ve hidrolik süreçleri temsil etmemektedir. Modelin amacı farklı sulama politikalarının aynı koşullar altında karşılaştırılabileceği sadeleştirilmiş bir simülasyon ortamı oluşturmaktır.

#### F. Ödül Fonksiyonu

Ödül fonksiyonu, ajanın yalnızca toprağı sulamasını değil, uygun zamanda ve gerekli miktarda sulama yapmasını sağlamak amacıyla oluşturulmuştur. Günlük ödül; sonraki toprak nemi, kullanılan su miktarı, yağış koşulları ve hedef nem merkezine yaklaşma durumu dikkate alınarak hesaplanmıştır.

Toprak nemi uygun aralığa ulaştığında +25, kabul edilebilir nemli bölgede olduğunda +7 ödül verilmiştir. Kuru durumda -12, çok kuru durumda -38 ve çok ıslak durumda -32 ceza uygulanmıştır.

Ayrıca kullanılan her 1 mm su için -0,35 su maliyeti tanımlanmıştır. Yağışın 5 mm veya üzerinde olduğu bir günde sulama yapılması -10, toprak zaten ıslakken sulama yapılması -9 ve toprak kuru ve  $ET_0$  yüksekken sulama yapılmaması -18 ile cezalandırılmıştır. Toprak nemi uygunken sulama yapılmaması durumunda ajana +4 su tasarrufu ödülü verilmiştir.

Toplam günlük ödül genel olarak  $r_t = R_{nem} - C_{su} + R_{koşul} + R_{ilerleme}$  biçiminde ifade edilmiştir. Hedef nem merkezine yaklaşmaya bağlı ilerleme bileşeni -12 ile +12 arasında değişmektedir.

## G. Q-Learning Eğitimi

Q-Learning, durum–aksiyon değerlerini çevreden alınan ödüllere göre güncelleyen modelden bağımsız bir pekiştirmeli öğrenme yöntemidir [4]. Q-tablosu başlangıçta sıfır değerleriyle oluşturulmuştur. Her günlük geçiş sonrasında ilgili durum–aksiyon çiftinin değeri aşağıdaki Q-Learning güncelleme denklemiyle değiştirilmiştir:

$$Q(s_t, a_t) \leftarrow Q(s_t, a_t) + \alpha[r_t + \gamma \max_{a'} Q(s_{t+1}, a') - Q(s_t, a_t)]$$

Burada  $\alpha$  öğrenme oranını,  $\gamma$  indirim faktörünü ve  $r_t$  günlük ödülü göstermektedir.

Eğitim sırasında keşif ve mevcut bilginin kullanılması arasındaki denge  $\epsilon$ -greedy politika ile sağlanmıştır. Ajan  $\epsilon$  olasılıkla rastgele aksiyon seçerek keşif yapmakta,  $1-\epsilon$  olasılıkla en yüksek Q değerine sahip aksiyonu kullanmaktadır. Başlangıç epsilon değeri 1,00 olarak belirlenmiş ve her episode sonunda azaltılmıştır. Minimum epsilon değeri 0,05 ile sınırlandırılmıştır.

Her episode, eğitim yıllarından rastgele seçilen bir yılın bütün günlerinin kronolojik sırayla işlenmesinden oluşmaktadır. Yılın son günü terminal durum olarak kabul edilmiş ve terminal geçişte gelecekteki Q değeri güncelleme hedefine eklenmemiştir.

## H. Hiperparametre Seçimi

Öğrenme oranı, indirim faktörü ve epsilon azalma katsayısının etkisini değerlendirmek için dokuz kombinasyondan oluşan dengeli bir L9 deney tasarımı uygulanmıştır. Her deney 2020–2023 verileri üzerinde 1200 episode eğitilmiş ve 2024 yılı verileri üzerinde doğrulanmıştır. Deneylerin karşılaştırılabilir olması için aynı rastgelelik tohumu kullanılmıştır. En yüksek birleşik başarı puanını elde eden birinci deney seçilmiştir.

Tablo IV. Hiperparametre deneylerinin doğrulama sonuçları

| Deney | $\alpha$ | $\gamma$ | Epsilon azalma | Su (mm) | Kabul edilebilir nem (%) | Toplam ödül | Başarı puanı |
|-------|----------|----------|----------------|---------|--------------------------|-------------|--------------|
| 01    | 0,10     | 0,90     | 0,9975         | 723     | 85,52                    | 6153,92     | 104,595      |
| 02    | 0,10     | 0,95     | 0,9985         | 789     | 83,06                    | 5358,06     | 96,459       |
| 03    | 0,10     | 0,99     | 0,9995         | 1071    | 81,97                    | 3384,19     | 85,449       |
| 04    | 0,15     | 0,90     | 0,9985         | 816     | 83,06                    | 5092,81     | 94,598       |
| 05    | 0,15     | 0,95     | 0,9995         | 843     | 89,34                    | 5519,84     | 103,685      |
| 06    | 0,15     | 0,99     | 0,9975         | 1017    | 83,61                    | 3474,78     | 87,702       |
| 07    | 0,25     | 0,90     | 0,9995         | 903     | 77,05                    | 3385,10     | 79,683       |
| 08    | 0,25     | 0,95     | 0,9975         | 765     | 84,97                    | 5956,14     | 101,953      |
| 09    | 0,25     | 0,99     | 0,9985         | 1119    | 63,66                    | 216,02      | 51,871       |

Başarı puanı; ideal ve kabul edilebilir nem oranlarını ödüllendirirken su tüketimi, su stresi ve aşırı ıslaklık durumlarını cezalandıran birleşik bir ölçüttür. Bu değer yüzde değildir ve 100 ile sınırlandırılmamıştır.

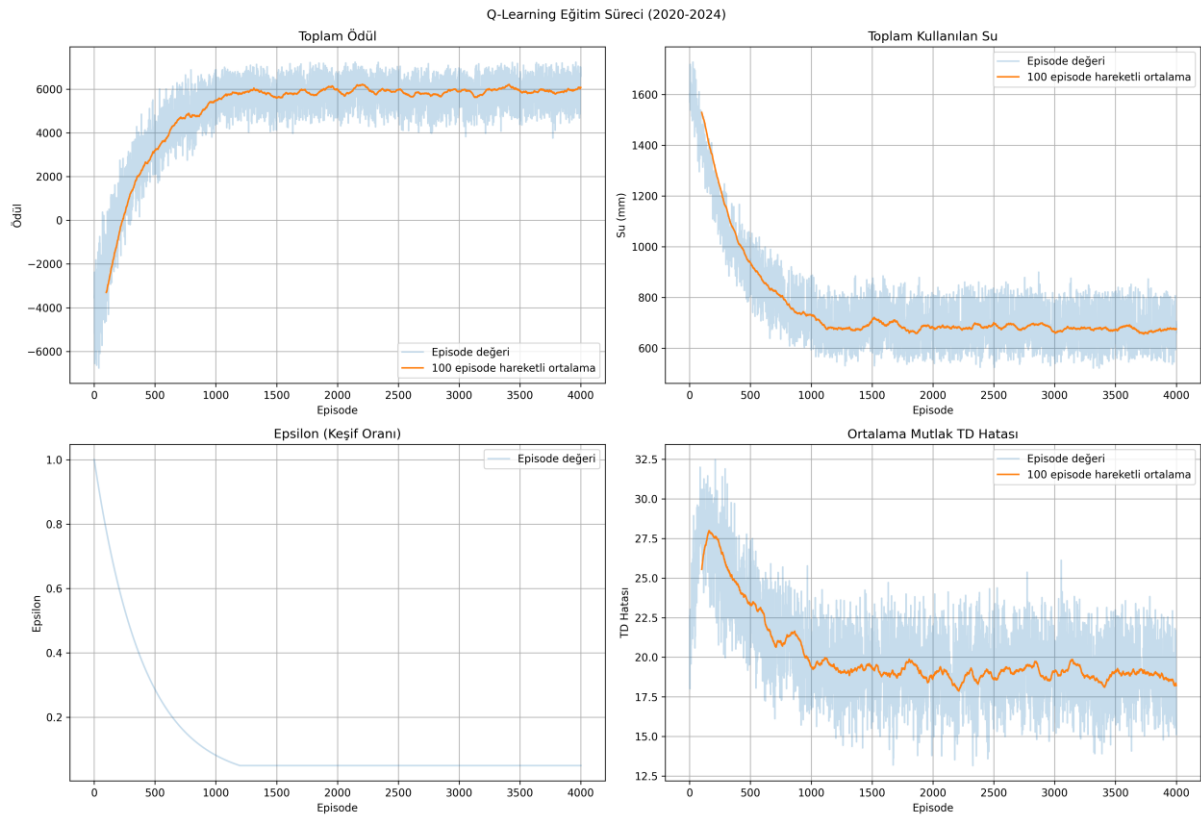
### III. Bulgular

#### A. Eğitim Sonuçları

Eğitim boyunca ortalama ödül yükselmiş, kullanılan su azalmış ve epsilon minimum değere ulaşmıştır.

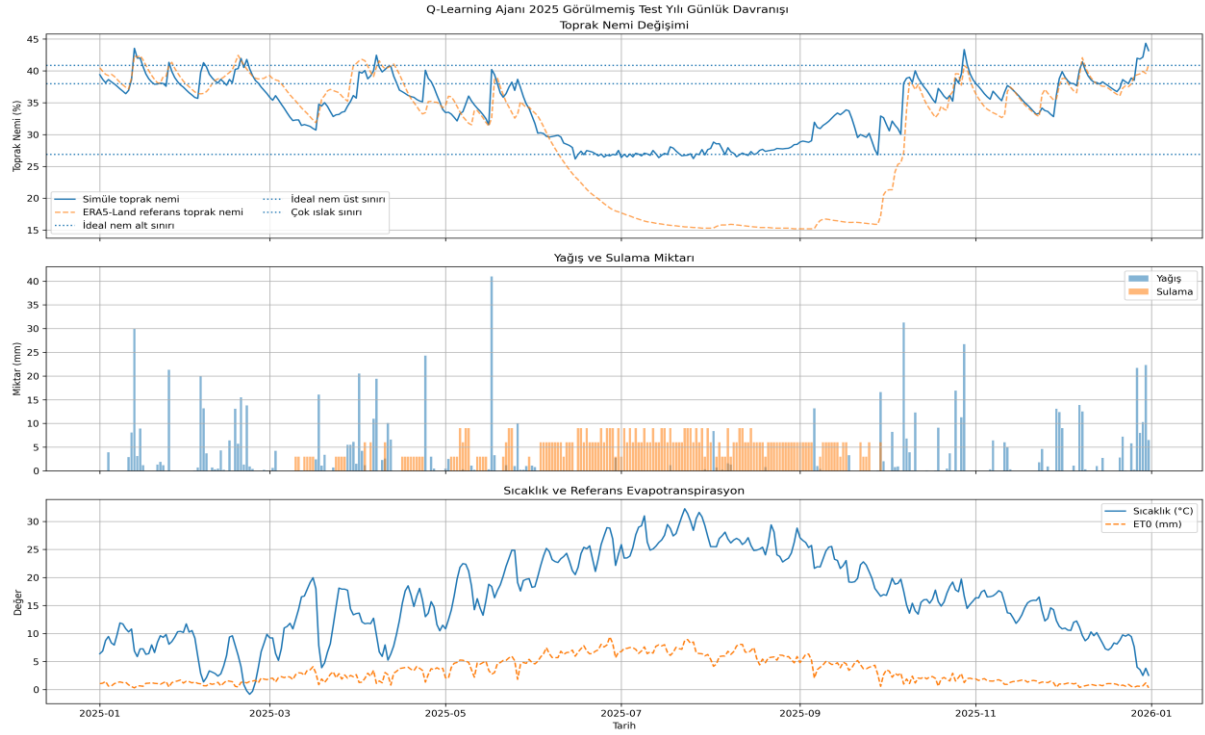
Tablo V. Nihai eğitim sürecinin gelişimi

| Episode | Ort. ödül | Ort. su (mm) | TD hatası | Epsilon |
|---------|-----------|--------------|-----------|---------|
| 500     | 3186,08   | 937,56       | 23,34     | 0,286   |
| 1000    | 5493,52   | 729,60       | 19,39     | 0,082   |
| 2000    | 5988,71   | 681,48       | 18,69     | 0,050   |
| 3000    | 5907,94   | 663,42       | 19,06     | 0,050   |
| 4000    | 6086,53   | 676,44       | 18,22     | 0,050   |



#### B. Bağımsız Test Sonuçları

2025 yılı eğitimde kullanılmamıştır. Şekil 3, modelin günlük nem, yağış, sulama, sıcaklık ve ET0 değişimlerine verdiği kararları göstermektedir.



Şekil 3. Q-Learning ajanının 2025 yılı günlük davranışı.

Q-Learning en az su kullanan yöntem değildir; ancak nem başarısı, su stresi ve toplam ödül bakımından en güçlü sonucu vermiştir.

Tablo VI. 2025 bağımsız test sonuçları

| Yöntem        | Su (mm) | İdeal (%) | Kabul (%) | Stres (gün) | Çok ıslak | Ödül     | Başarı |
|---------------|---------|-----------|-----------|-------------|-----------|----------|--------|
| Q-Learning    | 843     | 64,93     | 88,22     | 27          | 16        | 5843,48  | 97,849 |
| Eşik tabanlı  | 786     | 41,10     | 60,27     | 130         | 15        | 2242,01  | 52,446 |
| Sabit zamanlı | 456     | 24,38     | 55,07     | 142         | 22        | -4255,09 | 44,989 |
| Sulama yok    | 0       | 31,51     | 43,29     | 195         | 12        | -5382,49 | 45,031 |

### C. Aksiyon Dağılımı

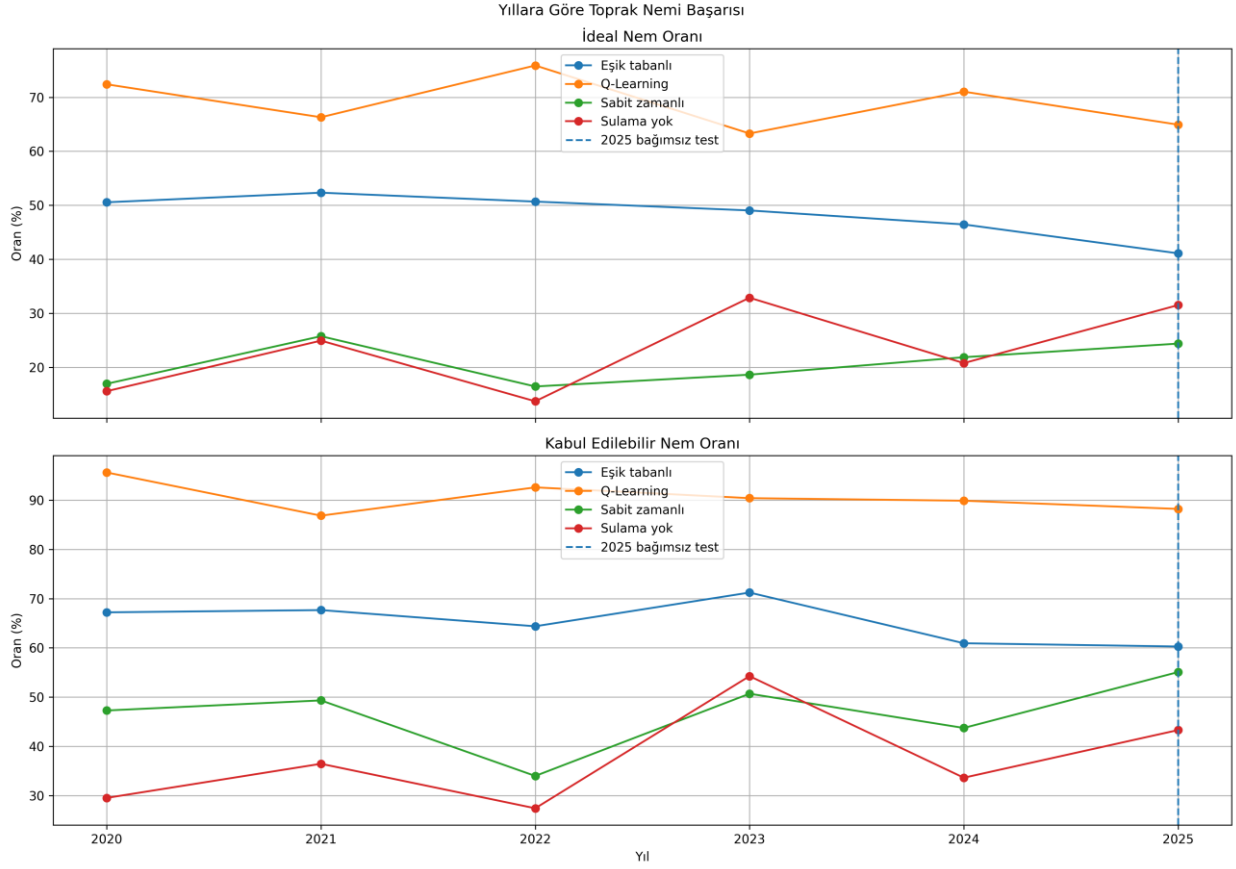
Model 365 günün 220'sinde sulama yapmamış, en fazla suyu 6 mm'lik orta sulama aksiyonuyla uygulamıştır.

Tablo VII. 2025 sulama aksiyonları

| Aksiyon           | Gün | Oran   | Su katkısı |
|-------------------|-----|--------|------------|
| 0 mm - sulama yok | 220 | %60,27 | 0 mm       |
| 3 mm - düşük      | 40  | %10,96 | 120 mm     |
| 6 mm - orta       | 74  | %20,27 | 444 mm     |
| 9 mm - yüksek     | 31  | %8,49  | 279 mm     |
| Toplam            | 365 | %100   | 843 mm     |

#### D. Yıllara Göre Nem Başarısı

Q-Learning, 2020-2025 döneminde karşılaştırılan yöntemlerden daha yüksek ideal ve kabul edilebilir nem oranları üretmiştir.



Şekil 4. Yıllara göre ideal ve kabul edilebilir toprak nemi oranları.

#### IV. Tartışma

Q-Learning, eşik tabanlı yöntemle karşılaştırıldığında kabul edilebilir nem oranını 27,95 yüzde puan artırmış ve su stresi görülen gün sayısını 130'dan 27'ye düşürmüştür. Daha az su kullanan yöntemlerde nem başarısının düşük kalması, sulama performansının yalnızca toplam su miktarıyla değerlendirilemeyeceğini göstermektedir.

Çalışmanın temel sınırlılığı, toprak neminin tarla sensörü yerine yeniden analiz verilerinden alınması ve su dengesinin sadeleştirilmiş olmasıdır. Sonuçlar bu nedenle simülasyon başarısını göstermektedir.

#### V. Sonuç

Geliştirilen Q-Learning modeli, görülmemiş 2025 test yılında %88,22 kabul edilebilir nem oranı, 27 su stresi günü ve 97,849 başarı puanı elde etmiştir. Modelin 220 gün sulama yapmaması, kararların sabit bir takvime değil günlük çevresel koşullara göre verildiğini göstermiştir. Gerçek sensör ve sulama donanımıyla yapılacak saha deneyleri, yöntemin uygulama başarısını değerlendirmek için gereklidir.

## KAYNAKLAR

- [1] Open-Meteo, “Historical Weather API Documentation,” erişim tarihi: 13 Temmuz 2026.
- [2] J. Muñoz-Sabater ve diğerleri, “ERA5-Land: A State-of-the-Art Global Reanalysis Dataset for Land Applications,” *Earth System Science Data*, c. 13, ss. 4349–4383, 2021, doi: 10.5194/essd-13-4349-2021.
- [3] R. G. Allen, L. S. Pereira, D. Raes ve M. Smith, *Crop Evapotranspiration: Guidelines for Computing Crop Water Requirements*, FAO Irrigation and Drainage Paper No. 56, Food and Agriculture Organization of the United Nations, Roma, 1998.
- [4] C. J. C. H. Watkins ve P. Dayan, “Q-Learning,” *Machine Learning*, c. 8, ss. 279–292, 1992, doi: 10.1007/BF00992698.